

UML: Modelagem Estrutural

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Introdução ao UML

O que é UML?

- UML = Unified Modeling Language
- Notação gráfica para modelar sistemas orientados a objetos
- Utilizada em análise, projeto, documentação e comunicação
- Define uma família de 13 diagramas padronizados
- É independente de linguagem de programação

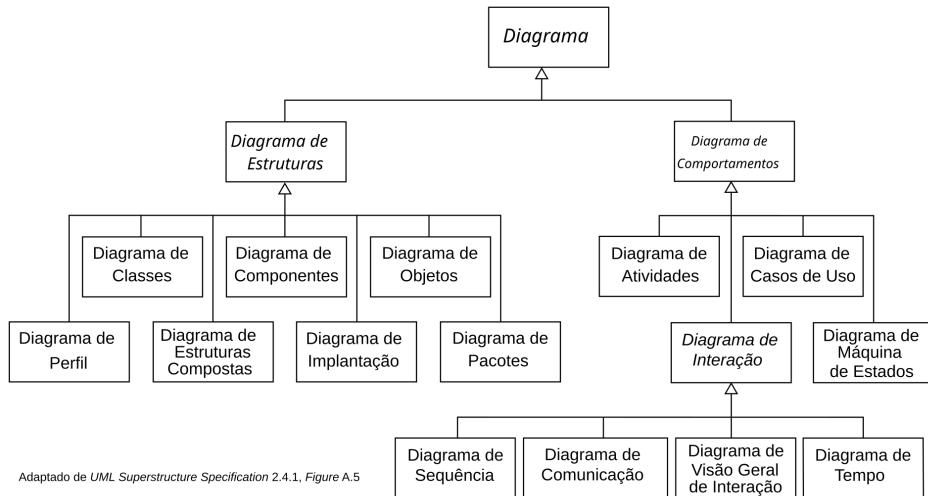
Por que usar UML?

- Melhora a comunicação entre membros da equipe
- Facilita o entendimento do sistema e sua manutenção
- Ajuda a antecipar problemas de design
- Pode ser integrada a ferramentas de geração de código

Classificação dos Diagramas UML

- **Diagramas Estruturais:** mostram a estrutura estática do sistema
- **Diagramas Comportamentais:** mostram como o sistema se comporta dinamicamente
- Nesta aula, focaremos nos **diagramas estruturais**, especialmente:
 - Diagrama de Classes
 - Diagrama de Componentes
 - Diagrama de Pacotes

Diagramas UML



Adaptado de UML Superstructure Specification 2.4.1, Figure A.5

Fonte: Por Masmangan - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36442304>.

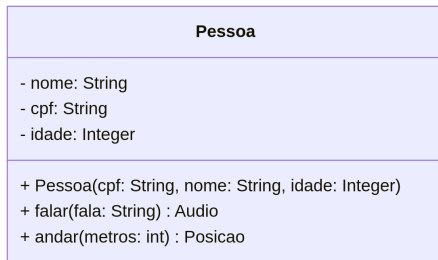
Diagramas Estruturais

Diagrama de Classes

- Diagrama mais utilizado da UML
- Representa as classes do sistema e seus relacionamentos
- Mostra atributos, métodos e visibilidade
- Serve como base para os demais diagramas estruturais

Representação de Classe

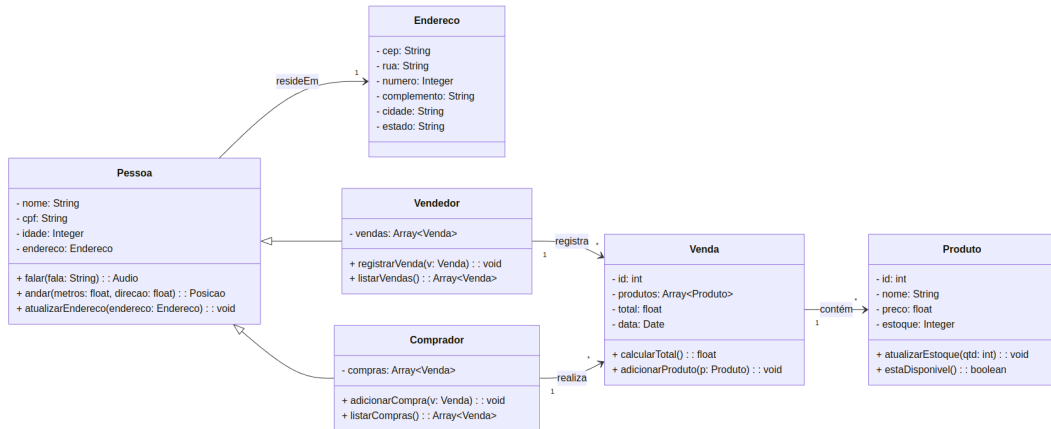
- Representada por um retângulo dividido em três partes:
 - Nome da classe
 - Atributos
 - Métodos
- Indicação de visibilidade: + público, - privado, # protegido



Relacionamentos entre Classes

- Tipos de relacionamento:
 - Associação (linha sólida)
 - Agregação (linha com losango vazio)
 - Composição (linha com losango preenchido)
 - Generalização/Especialização (linha com triângulo)
 - Dependência (linha tracejada com seta)
- Multiplicidade: indica quantas instâncias participam do relacionamento
 - 0..1 — no máximo uma
 - 1..1 — exatamente uma
 - 0..* — zero ou mais
 - 1..* — pelo menos uma
 - 3..5 — intervalo específico

Relacionamentos entre Classes



Exercício 1 - Diagrama de Classes

Enunciado: Um sistema de biblioteca deve manter o registro de livros e leitores. Cada livro tem título, autor, ano de publicação e ISBN. Cada leitor possui nome, matrícula e telefone. Um leitor pode pegar emprestado vários livros, mas cada livro só pode estar emprestado para um leitor por vez.

Tarefa:

- Identifique as classes principais e represente seus atributos.
- Modele o relacionamento entre livros e leitores.
- Represente as multiplicidades nas associações.
- Faça um diagrama de classes UML com pelo menos 2 classes e 1 relacionamento.

Exercício 2 - Diagrama de Classes

Enunciado: Uma lanchonete deseja informatizar seus pedidos. Cada pedido é feito por um cliente e pode conter vários itens. Cada item de pedido se refere a um produto e informa a quantidade. Os produtos têm nome, preço e disponibilidade. O sistema deve permitir calcular o valor total de um pedido. O cliente tem nome, CPF e endereço.

Tarefa:

- Modele um diagrama de classes com as entidades: Cliente, Pedido, ItemPedido e Produto.
- Inclua atributos relevantes e ao menos 1 método em cada classe.
- Represente os relacionamentos com suas multiplicidades.
- Dica: pense na separação entre o pedido e os itens que o compõem.

Análise a partir de Casos de Uso

Identificação de Classes de Análise

- Examine os casos de uso para realizar uma análise gramatical.
 - Substantivos são sublinhados e registrados em uma tabela simples.
 - Sinônimos devem ser anotados.
 - Os substantivos identificados podem indicar classes do sistema
 - Classes que são necessárias para implementar uma solução fazem parte do espaço de solução.
 - Classes que apenas descrevem o problema fazem parte do espaço de problema.
- Mas o que deveríamos procurar além destes nomes?

Classes de Análise Potenciais

- **Entidades externas** (outros sistemas, dispositivos, pessoas) que produzam ou consuma informação.
- **“Coisas”** (ex.: relatórios, exibições, cartas, sinais) que são parte do domínio de informação do problema.
- **Ocorrências ou eventos** no contexto da operação do sistema.
- **Papéis** desempenhados por pessoas que interagem com o sistema.
- **Unidades organizacionais** relevantes para a aplicação.
- **Locais** que estabelecem o contexto do problema.
- **Estruturas** (ex.: sensores, veículos, computadores) que definem classes de objetos ou grupos de classes.

Definindo Atributos

- Atributos descrevem uma classe que foi selecionada para inclusão no modelo de análise.
- São os atributos que definem a classe, esclarecendo o que ela significa no contexto do problema.
- Para desenvolver um conjunto significativo de atributos para uma classe de análise:
 - Estude cada caso de uso.
 - Identifique os “elementos” que pertencem razoavelmente à classe.
 - Pergunte: Quais itens de dados (compostos e/ou elementares) definem completamente esta classe no contexto do problema em questão?

Definindo Operações

- Operações definem o comportamento de um objeto.
- Podem ser derivadas a partir dos verbos nos casos de uso.
- Podem ser divididas em quatro categorias amplas:
 - Operações que manipulam dados de alguma forma.
 - Operações que realizam cálculos.
 - Operações que consultam o estado de um objeto.
 - Operações que monitoram a ocorrência de eventos.
- Essas funções são realizadas operando nos atributos e/ou associações da classe.
- Portanto, uma operação deve ter “conhecimento” dos atributos e associações da classe.

Exercícios - Análise de Caso de Uso

- Exercício 1 - Acessar o documento **Caso de Uso - Registrar Pedido de Compra** no Sistema Acadêmico.
- Exercício 2 - Acessar o documento **Caso de Uso - Agendar Consulta Médica** no Sistema Acadêmico.

Atividade Prática

- 1 Aplicar análise gramatical sobre os casos de uso do projeto final para identificar potenciais classes do sistema, assim como seus atributos e métodos.
- 2 Construir Diagrama de Classes do projeto final com base nas classes, atributos e métodos identificados na etapa anterior.

Bibliografia

- UML Guia do Usuário — Booch, Rumbaugh, Jacobson (Cap. 1, 2, 4, 5, 8, 9)
- UML Essencial — Martin Fowler (Cap. 4, 6)
- Engenharia de Software — Ian Sommerville (Cap. 7)